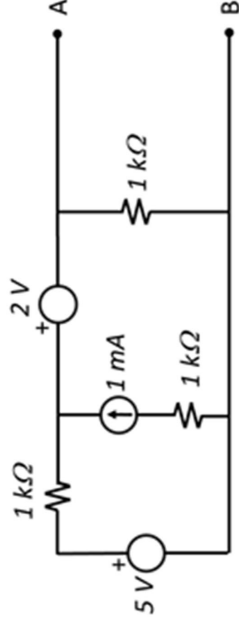


|                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | Fonaments d'Electrònica                                                            | 22-novembre-2023 |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA<br>DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA                                                                                            |                                                                      | Duració de l'examen: 2h (13:00 – 15:00)<br>Lliureu els problemes en fulls separats |                  |
| <b>Professors:</b><br>Mireya Fernández, Juan M. López, Joaquim Puigdollers, Àngel Rodríguez, Antonio Rubio, Cristóbal Voz                                               |                                                                      |                                                                                    |                  |

## Problema 1 (5 punts)

Considereu aquest circuit:

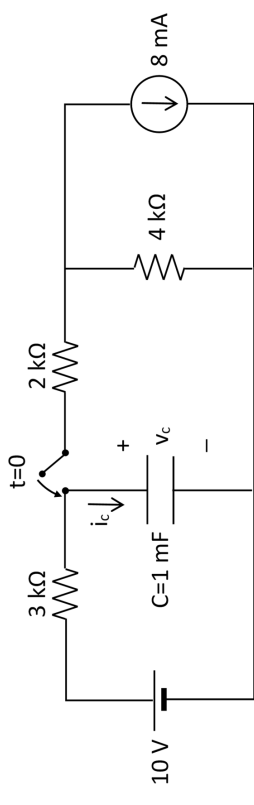


Es demana:

- Calculeu el seu circuit equivalent Thevenin respecte dels terminals A i B
- Quina resistència hauríem de connectar entre A i B per a que hi circuli un corrent de 1 mA? Calculi la potència que dissiparia aquesta resistència
- Quina resistència hauríem de connectar entre A i B per a transferir la màxima potència? Calculi aquesta potència màxima

## Problema 2 (5 punts)

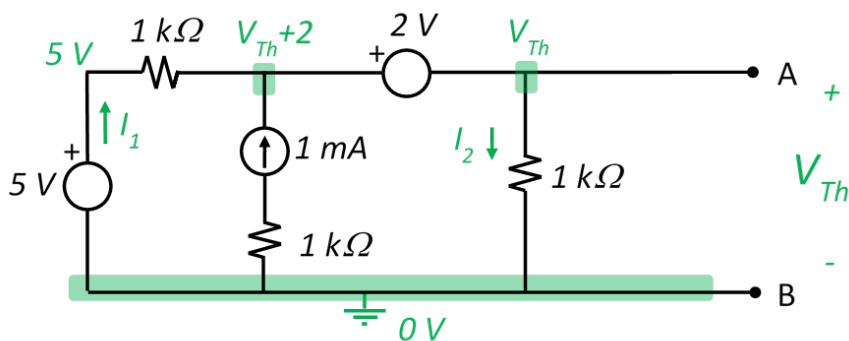
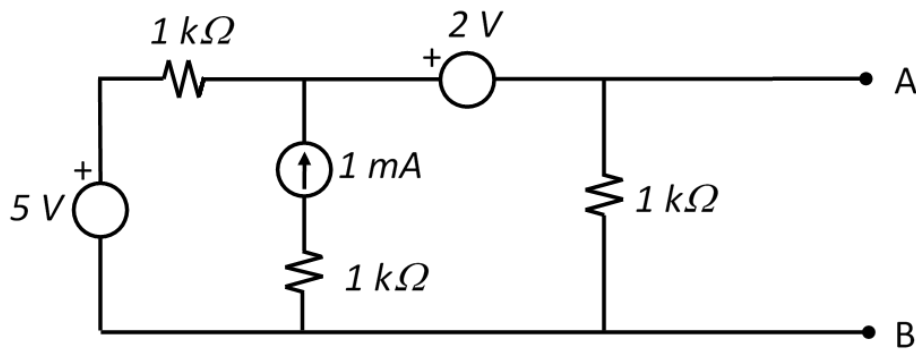
El circuit de la figura és en un règim estacionari inicial amb l'interruptor obert. En  $t=0$  l'interruptor es tanca i, després d'un transitori, s'assoleix el règim estacionari final.



Es demana:

- Tensió inicial  $v_c(0)$  i final  $v_c(\infty)$  en terminals del condensador
- Constant de temps  $\tau$  per al règim transitori
- Expressions de la tensió  $v_c(t)$  i del corrent  $i_c(t)$  en funció del temps. Representeu-les gràficament començant abans de  $t=0$
- En quin temps la tensió al condensador es 0 V?

a) Calculeu el seu circuit equivalent Thèvenin respecte dels terminals A i B.



$$1\text{ mA} + I_1 = I_2$$

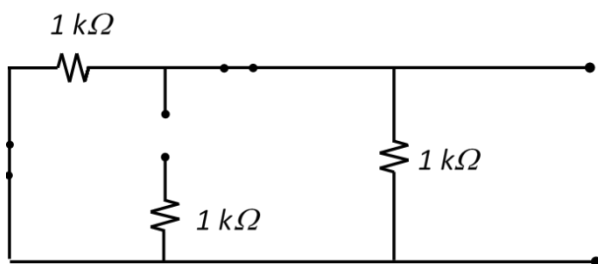
$$I_1 = \frac{5V - (V_{th} + 2V)}{1k\Omega}$$

$$I_2 = \frac{V_{th} - 0}{1k\Omega}$$

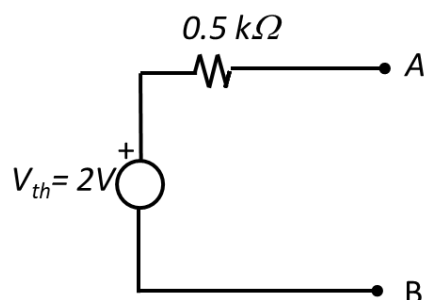
$$1\text{ mA} + \frac{5V - (V_{th} + 2V)}{1k\Omega} = \frac{V_{th} - 0}{1k\Omega}$$

$$1\text{ mA} \cdot 1k\Omega + 5 - V_{th} - 2 = V_{th}$$

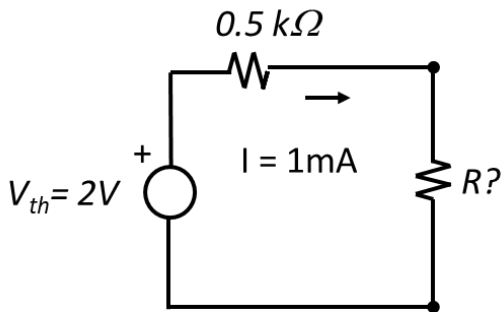
$$V_{th} = 2V$$



$$R_{eq} = 1k\Omega \parallel 1k\Omega = 0.5k\Omega$$



b) Quina resistència hauriem de connectar entre A i B per a que hi circuli un corrent de 1 mA ?  
 Calculi la potència que dissiparia aquesta resistència

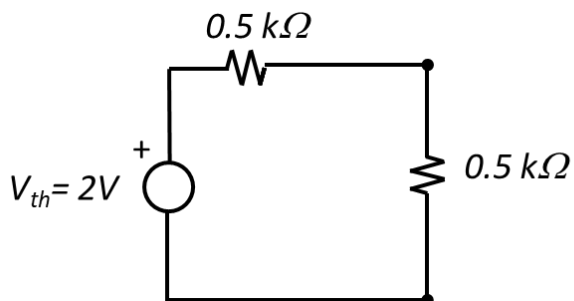


$$2V = 1mA \cdot (0.5 k\Omega + R) \rightarrow R = 1.5 k\Omega$$

$$P = I^2 \cdot R = (1mA)^2 \cdot 1.5 k\Omega = 1.5 mW$$

c) Quina resistència hauriem de connectar entre A i B per a transferir la màxima potència ?  
 Calculi aquest potència màxima

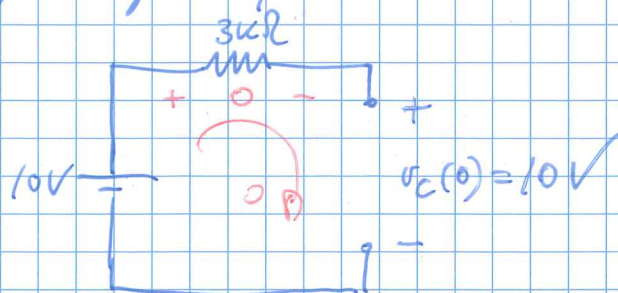
Màxima potència es transferirà quan el valor de la resistència a connectar entre A i B coincideixi amb el valor de la resistència Thevenin



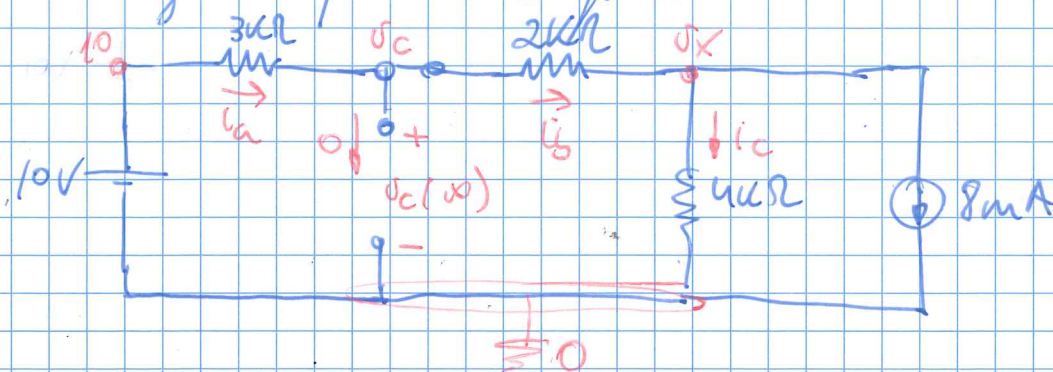
$$P = I^2 \cdot R = (2mA)^2 \cdot 0.5 k\Omega = 2.0 mW$$

P2/

a) regimen permanente inicial



regimen permanente final



$$\begin{cases} i_a = 0 + i_b \\ i_b = i_c + 8\text{mA} \end{cases}$$

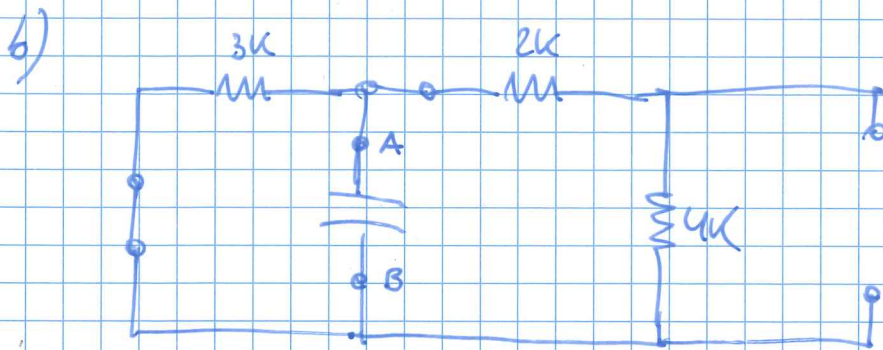
$$\begin{cases} i_a = \frac{10 - v_C}{3\text{k}} \\ i_b = \frac{v_C - v_X}{2\text{k}} \\ i_c = \frac{v_X - 0}{4\text{k}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{10 - v_C}{3\text{k}} = \frac{v_C - v_X}{2\text{k}} \\ \frac{v_C - v_X}{2\text{k}} = \frac{v_X}{4\text{k}} + 8\text{mA} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 20 - 2v_C = 3v_C - 3v_X \\ 2v_C - 2v_X = v_X + 32 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5U_C - 3U_X = 20 \\ 2U_C - 3U_X = 32 \end{cases}$$

$$3U_C = -12 \Rightarrow U_C(\infty) = -4V$$



$$R_{eq} = 3k \parallel (2k + 4k) = 3k \parallel 6k = \frac{3k \cdot 6k}{3k + 6k} = 2k\Omega$$

$$\tau = R_{eq} C = 2k\Omega \cdot 1mF = 2s$$

$$c) \quad U_C(t) = U_C(\infty) + [U_C(0) - U_C(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$$U_C(t) = -4 + (10 - (-4)) e^{-t/2s} \quad (V)$$

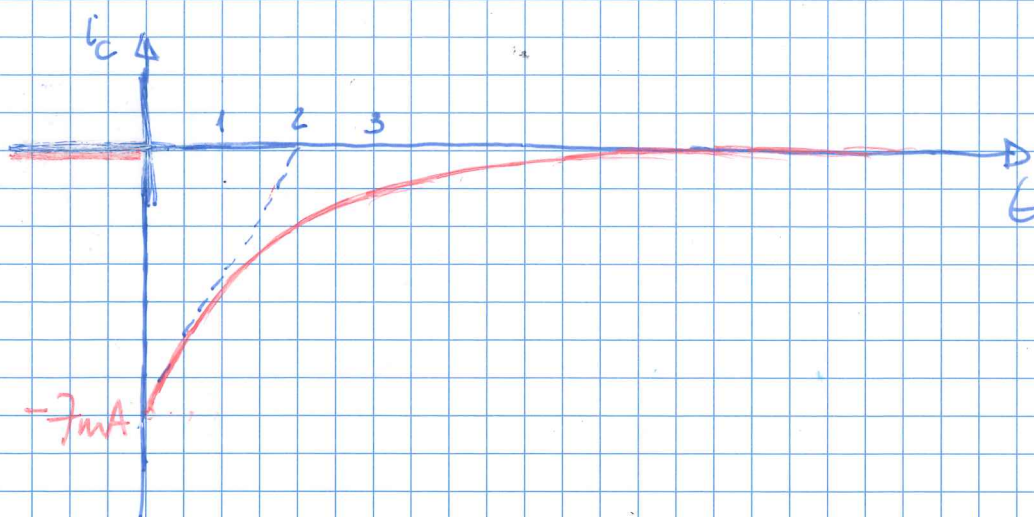
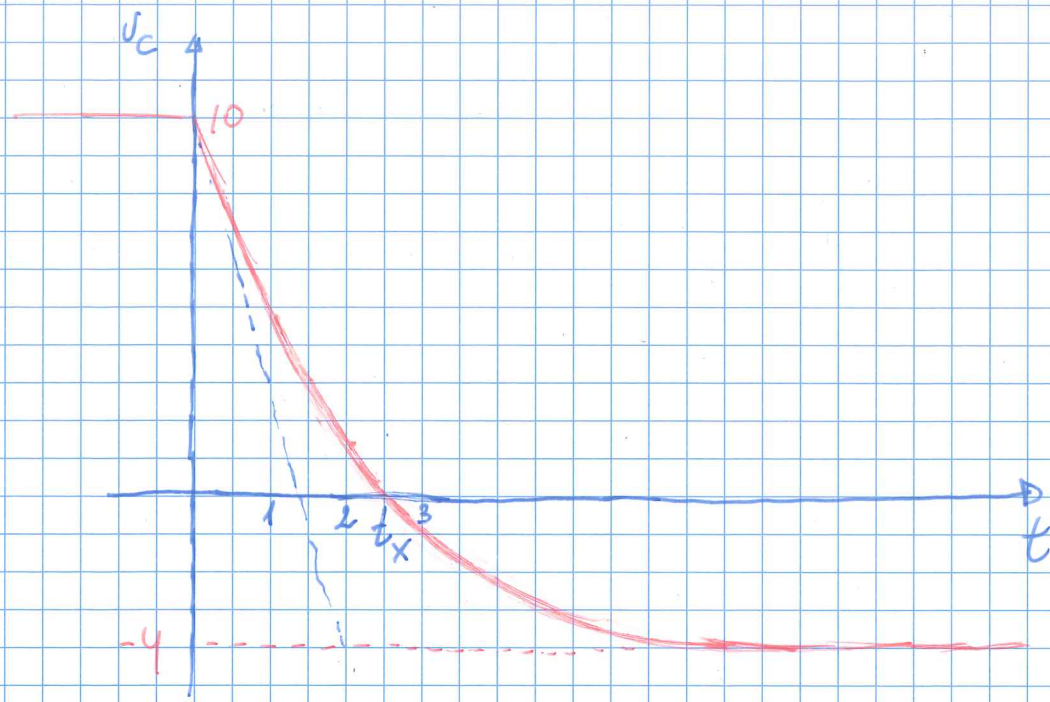
$$U_C(t) = -4 + 14 e^{-t/2s} \quad (V)$$

$$i_C(t) = C \frac{dU_C}{dt} = 1mF \cdot 14V \cdot \frac{-1}{2s} e^{-t/2s}$$

$$i_C(t) = -7mA e^{-t/2s}$$



d)



$$v_C(t_x) = -4 + 14 e^{-t_x/2} = 0$$

$$e^{-t_x/2} = \frac{4}{14} = \frac{2}{7}$$

$$t_x = 2 \ln \frac{7}{2} \approx 2.5 \text{ s}$$